REPORTE TÉCNICO: EJERCICIOS DE CLASE (23/10/2026)

Automatización de Infraestructura con Ansible: Inventarios, Playbooks y Roles

Estudiante: David Moroni Sánchez Galván

Profesor: Daniel Guerrero

Entorno de Prueba: Rocky Linux 10.2 (Red Quartz) • VMware NAT (192.168.71.128)

Materia: Temas Selectos de Redes y Seguridad (TSIC2 / DevOps)

Fecha Límite: 30 de Octubre de 2026, 6:59 a.m.

Stack: Ansible Core 2.16 • OpenSSH • Apache HTTPD

1 Configuración de Inventario y Conectividad Ad-Hoc

Verificación del inventario `inventario.ini` y prueba de conectividad mediante el módulo ping de Ansible:

Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\david> ssh root@192.168.71.128
[root@localhost ~]# cd /root/devops2026/ansible
[root@localhost ansible]# cat inventario.ini
[nodos]
nodo1 ansible_host=127.0.0.1 ansible_user=ansible

[root@localhost ansible]# ansible all -m ping
nodo1 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
```

2 Playbook 1: Gestión de Usuarios y Permisos (`usuarios.yml`)

Creación idempotente de usuarios (`koala`, `panda`, `lince`), asignación al grupo `cuidadores` y directorio compartido `/compartido/cuidadores`:

Windows PowerShell

```
[root@localhost ansible]# ansible-playbook usuarios.yml

PLAY [Cuidadores del zoológico] ************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [nodo1]

TASK [Crear grupo cuidadores] **************************************************
ok: [nodo1]

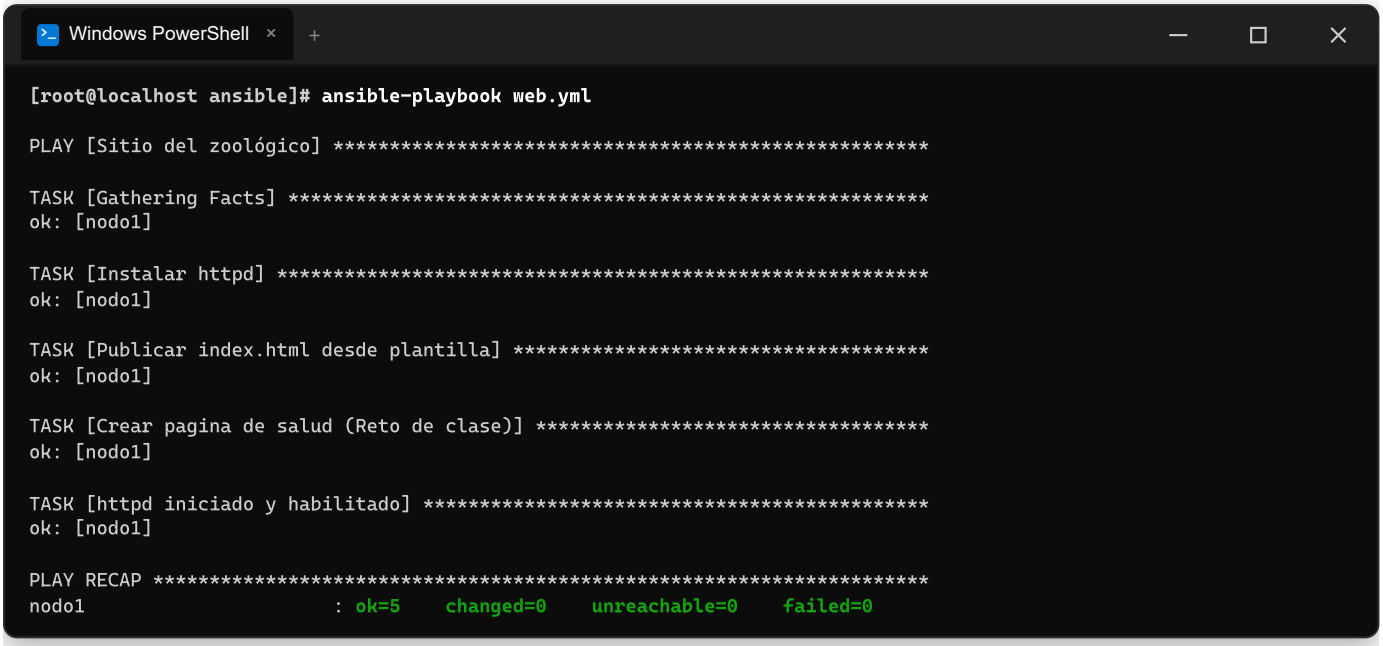
TASK [Crear usuarios] **********************************************************
ok: [nodo1] => (item=koala)
ok: [nodo1] => (item=panda)
ok: [nodo1] => (item=lince)

TASK [Directorio compartido] ***************************************************
ok: [nodo1]

PLAY RECAP *********************************************************************
nodo1                      : ok=4    changed=0    unreachable=0    failed=0
```

3 Playbook 2: Servidor Web Apache y Plantilla Jinja2 (`web.yml`)

Instalación de `httpd`, renderizado dinámico de `index.html.j2`, creación de página de salud (Reto de clase) y servicio en ejecución:



4 Verificación del Servicio Web y Validación de Salud

Consulta HTTP local y remota comprobando la disponibilidad de la página web generada por la plantilla Jinja2:



5 Conclusiones

1. Se validó la idempotencia total de las tareas de automatización con Ansible.
2. Se implementó la gestión desacoplada de configuraciones mediante plantillas Jinja2 y variables.
3. Los servicios se desplegaron con privilegios controlados bajo el usuario `ansible` y sudoers sin contraseña.